

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2018 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 2 ساعة

الوحدة التعليمية 3

الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس

الميدان: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

الأهداف

- يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس
- يرسم طيف الحقل المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط.
- يربط بين البوصلة كأداة تستخدم للتوجه في الفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي.

مركبات الكفاءة

- يتعرف خصائص مغناطيس وأثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.
- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

وضعية يتم فيها استكشاف الفضاء المحيط بمغناطيس للوصول إلى مفهوم الحقل المغناطيسي . وتحقق تجارب بمغناط مختلفة لتجسيد طيف الحقل المغناطيسي لكل منها، ويتحقق من وجود الحقل المغناطيسي الأرضي .

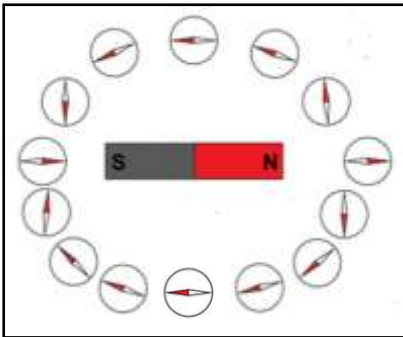
السندات التعليمية المستعملة

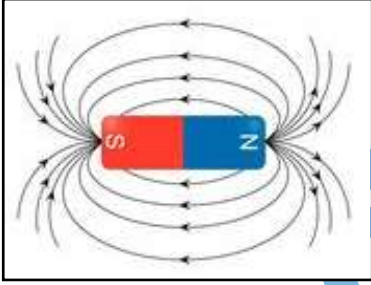
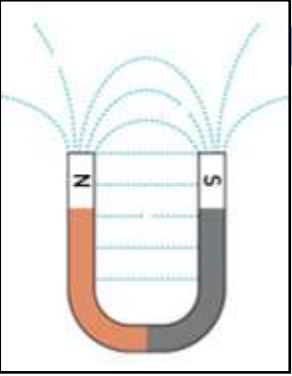
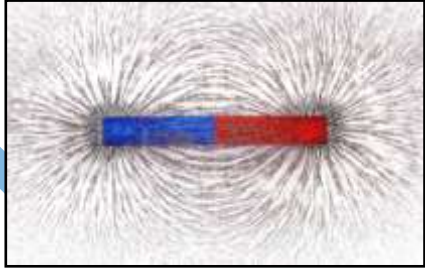
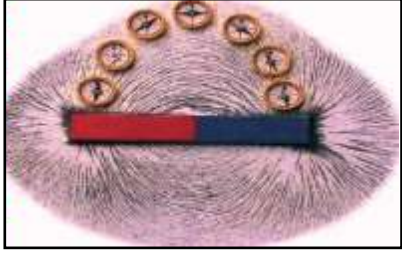
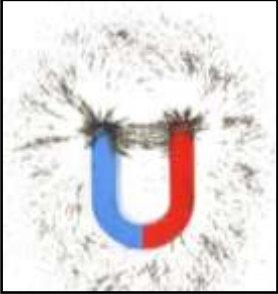
مغناط - ابر مغناطيسية - بوصلات - برادة الحديد - لوح زجاجي - نموذج كرة أرضية.

العقبات المطلوب تخطيها

صعوبة فهم الحقل المغناطيسي - صعوبة رسم خطوط الحقل المغناطيسي بتوجه البوصلة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

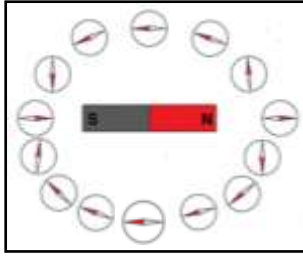
المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ طلب الأستاذ من إسراء وضع جميع المغناط فوق الطاولة للتعرف على أشكالها فقامت بتقريب بوصلة من أحد المغناط فلاحظت تغير منحائها ولما تبعدها عنه تعود إلى وضعها الأصلي فاحتارت في تفسير هذه الظاهرة. 1- كيف تسمى هذه المنطقة التي تتأثر بها البوصلة؟ وكيف يمكن تحديدها؟ 2- لما تعود البوصلة إلى وضعها الأصلي تكون تحت تأثير ماذا؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول طرق مغنطة الحديد وأنواع المغناط ؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1. مفهوم الحقل المغناطيسي نشاط ① الحقل المغناطيسي يقدم الأستاذ مغناطيس وإبرة مغناطيسية. ضع مغناطيس فوق طاولة بعيدا عن مواد حديدية ثم قرب منه شيئا فشيئا إبرة مغناطيسية :  - ماذا تلاحظ؟	- يلاحظ أن دوران الإبرة متجهها أحد قطبيها نحو أحد قطبي المغناطيس. - تنحرف الإبرة مرة أخرى ولا تحافظ على المنحنى نفسه. 	10د

	- يستنتج أن المنطقة التي تتأثر بها الإبرة الممغنطة (الفضاء المحيط بالمغناطيس) تسمى بحقل مغناطيسي متولد عن مغناطيس.	👉 حرك الإبرة الممغنطة حول القضيب المغناطيسي : - هل تحافظ الإبرة على المنحنى نفسه؟ - ماذا تستنتج؟	
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	الحقل المغناطيسي خاصية فيزيائية تميز الفضاء المحيط بمغناطيس. - نكشف عن حقل مغناطيسي بواسطة إبرة مغناطيسية. - تربط مدى تأثير حقل مغناطيسي بالمسافة التي يبدأ منها المغناطيس في جذب الأجسام الحديدية.	إرساء الموارد المعرفية
د15	- يلاحظ أن برادة الحديد توزعت في شكل خطوط من قطب إلى آخر . - تتوزع برادة الحديد في شكل خطوط مساراتها منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي للمغناطيس.  - يستنتج أن مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد نسميها الطيف المغناطيسي. - تتوزع برادة الحديد في المغناطيس على شكل حرف U وفق خطوط مستقيمة داخله ومنحنية خارجه.  - يستنتج أن الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل حرف U يتكون من خطوط مستقيمة بين فرعيه وخطوط منحنية في باقي نقاط الفضاء المحيط به.	2. خطوط الحقل المغناطيسي نشاط ② طيف الحقل المغناطيسي يقدم الأستاذ مغناطيس مستقيم وعلى شكل حرف U ولوح زجاجي وبرادة الحديد : 👉 ضع لوح الزجاجي فوق المغناطيس وانثر فوقها برادة الحديد وانقر بلطف:  - كيف توزعت برادة الحديد؟ 👉 ضع فوق اللوح الزجاجي بعض البوصلات :  - كيف تتجه ابر البوصلات ؟ - هل يمكن رسم خطوط الحقل المغناطيسي باستعمال البوصلات؟ - ماذا تستنتج؟ 👉 استبدل القضيب المغناطيسي بمغناطيس على شكل حرف U وكرر التجربة:  - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التعليمية
د15			

3

1. مفهوم الحقل المغناطيسي

نشاط ① الحقل المغناطيسي



. عند تقريب إبرة ممغنطة من قضيب مغناطيسي وتحريكها حوله تنحرف الإبرة في كل مرة ولا تحافظ على المنحى نفسه.
المنطقة التي تتأثر بها الإبرة الممغنطة تسمى بحقل مغناطيسي متولد عن مغناطيس.

إرساء الموارد المعرفية :

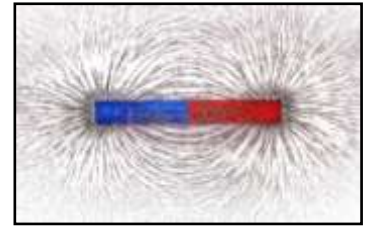
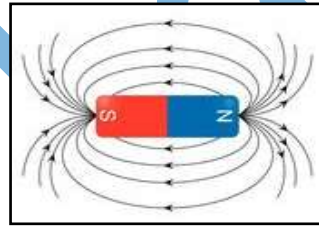
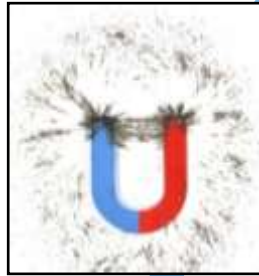
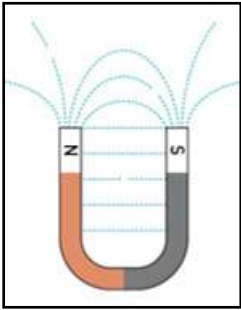
الحقل المغناطيسي خاصية فيزيائية تميز الفضاء المحيط بمغناطيس.

- نكشف عن حقل مغناطيسي بواسطة إبرة مغناطيسية.

- تربط مدى تأثير حقل مغناطيسي بالمسافة التي يبدأ منها المغناطيس في جذب الأجسام الحديدية.

2. خطوط الحقل المغناطيسي

نشاط ② طيف الحقل المغناطيسي



تتوزع برادة الحديد في شكل خطوط مساراتها منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي للمغناطيس.
لـ وفق خطوط مستقيمة داخله و منحنية خارجه

إرساء الموارد المعرفية :

- مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد ،نسميها الطيف المغناطيسي.

- الطيف المغناطيسي لمغناطيس مستقيم يتكون من خطوط منحنية تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.

الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل حرف لـ يتكون من خطوط مستقيمة بين فرعيه وخطوط منحنية في باقي نقاط الفضاء المحيط به.

3. الحقل المغناطيسي الأرضي

نشاط ③ المغناطيس الأرضي

إرساء الموارد المعرفية :

- البوصلة هي إحدى تطبيقات المغناطيسية حيث تنحرف دائما في

الاتجاه شمال - جنوب. أي كان موقعها على سطح الأرض.

- الكرة الأرضية تشكل مغناطيس كبير تولد حقل مغناطيسيا.

تمرين 24.11.10 ص 111.110 :

